



Rapport de Projet

Générateur d'Évolutions Pokémon

10 mai 2026

Yasmina Bouziane
Sara Guendouz
Maxime Paviet

SOMMAIRE

- 1. Introduction et Contexte**
- 2. Corpus et Architecture des Données**
- 3. Approche Méthodologique**
- 4. Implémentation et Pipeline Technique**
- 5. Algorithme de Génération et Hyperparamètres**
- 6. Analyse des Résultats**
- 7. Conclusion**

1. Introduction et Contexte

L'évolution dans l'univers Pokémon représente un défi de conception unique : transformer une créature en une version plus mature et puissante tout en préservant son "ADN" visuel (palette de couleurs, morphologie de base, traits distinctifs).

L'objectif de ce projet est de concevoir un système automatisé capable de générer ces évolutions de manière cohérente. La problématique centrale réside dans l'équilibre entre la créativité sémantique (ajouter des attributs comme des ailes ou des canons) et la stabilité structurelle (conserver la silhouette initiale). Pour résoudre ce dilemme, notre approche combine deux méthodologies: la méthode SDEdit (Meng et al.) pour la transformation et ControlNet (Zhang et al.) pour le maintien de la structure et de la silhouette originale du Pokémon, garantissant que l'évolution ne perde pas l'identité physique de sa forme de base.

2. Corpus et Architecture des Données

2.1 Corpus de Données

Pour entraîner et tester notre pipeline, nous avons exploité le "Pokemon Image Dataset v2" disponible sur Kaggle. Ce dataset nous sert de point de référence pour l'image source (stade de base) et de base de comparaison pour évaluer la pertinence de nos générations par rapport aux évolutions "canoniques" créées par les designers.

2.2 Architecture des Données

Le succès de la génération repose sur la qualité des instructions fournies au modèle via un dictionnaire Python structuré :

- Ingénierie de Prompt (Prompt Engineering) : Chaque prompt utilise des mots-clés stylistiques précis (*Ken Sugimori style, 2D anime cel shading*) pour imiter le rendu officiel. L'utilisation de poids numériques (ex: **:1.5**) force l'IA à intégrer des éléments cruciaux (bourgeon floral, canons).
- Contrôle Négatif : Des prompts négatifs ont été mis en place pour éviter le photoréalisme ou la 3D, maintenant un rendu "flat design" et propre.

3. Approche Méthodologique

Notre architecture repose sur la fusion de deux avancées majeures :

- A. La méthode SDEdit (Meng et al.) : Elle consiste à injecter un bruit gaussien dans l'image source, puis à reconstruire une nouvelle image via un débruitage itératif guidé par le texte. Sa force réside dans la modification sémantique profonde (ex: transformer un bourgeon en fleur épanouie).
- B. L'apport de ControlNet (Zhang et al.) : L'utilisation d'un modèle ControlNet de type *Depth* (profondeur) agit comme un garde-fou géométrique. Tandis que SDEdit modifie l'aspect, ControlNet impose le respect de la silhouette et de la pose initiale, résolvant la perte de structure propre au Image-to-Image classique.

4. Implémentation et Pipeline Technique

L'implémentation logicielle s'appuie sur les piliers open-source Hugging Face Diffusers et le dépôt officiel ControlNet (lllyasviel). Le pipeline **StableDiffusionControlNetImg2Img** orchestre trois modèles :

1. L'Estimateur de Profondeur (DPT) : Analyse l'image source pour créer une carte identifiant le premier plan et l'arrière-plan.
2. ControlNet (Depth) : Utilise la carte de profondeur comme un "moule" flexible pour conserver la posture.
3. Le Planificateur (UniPCMultistepScheduler) : Gère le débruitage pour produire des

images nettes en seulement 30 itérations.

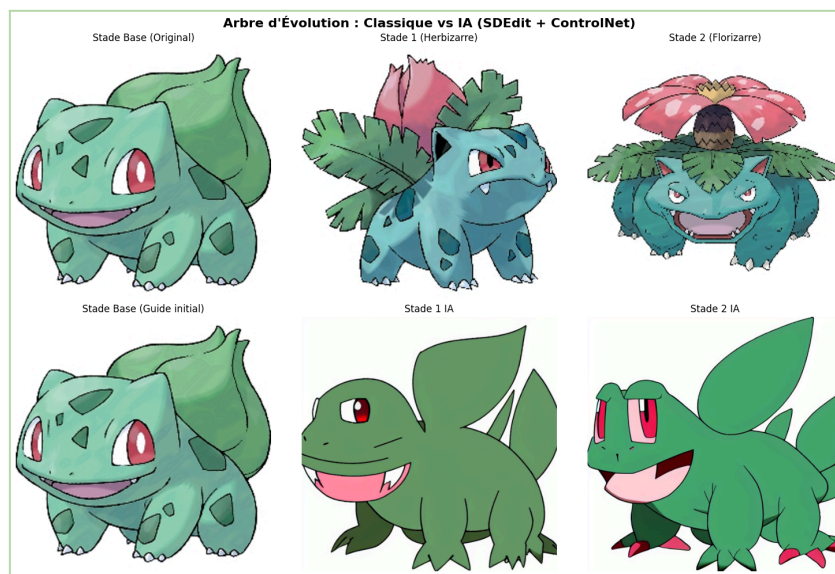
5. Algorithme de Génération et Hyperparamètres

Le cœur de l'innovation réside dans le réglage des hyperparamètres :

- La Force de Transformation (**strength=0.9**) : En modifiant 90% des pixels originaux, nous permettons une véritable "mutation" (croissance, appendices) plutôt qu'une simple retouche.
- La Fin du Guidage (**control_guidance_end=0.3**) : Réglage stratégique où le moule ControlNet est désactivé après 30% du processus. Cela donne à l'IA la liberté nécessaire pour créer de nouveaux éléments (comme la queue touffue de Carabaffe) qui n'existaient pas sur la base.

6. Analyse des Résultats

6.1 Cas d'étude : Lignée de Bulbizarre



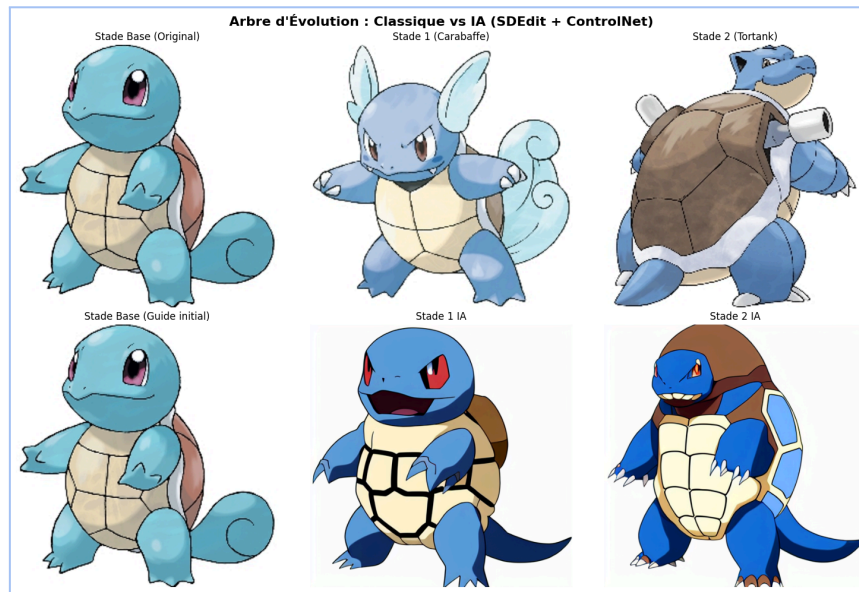
Si ControlNet remplit son rôle de "garde-fou géométrique" en maintenant parfaitement la silhouette quadrupède d'origine, on relève néanmoins plusieurs limites techniques :

- **Dérive conceptuelle** : Contrairement à la logique de l'évolution canonique (croissance et éclosion d'une fleur), l'IA interprète la "mutation" par l'ajout d'appendices foliaires plats de manière arbitraire.
- **Hallucinations faciales** : Le réglage de la force de transformation à 0.9 (le "paradoxe de la force") dégrade l'identité du Pokémon. Dès le stade 2, il perd totalement le "regard" spécifique de l'espèce originale.
- **Faiblesse de l'ancrage anatomique** : La désactivation de ControlNet à 30 % du processus (*control_guidance_end* = 0.3) génère des incohérences de fusion. Cela

est particulièrement visible sur les griffes roses du stade 2 IA, qui semblent greffées artificiellement.

- **Instabilité stylistique** : Le modèle peine à reproduire fidèlement le style "Sugimori", générant un rendu *flat design* trop simpliste qui s'éloigne de la charte graphique officielle.

6.2 Cas d'étude : Lignée de Carapuce



Si le modèle parvient à figer la structure globale de l'image source, cette lignée illustre particulièrement les limites créatives du pipeline face à des évolutions nécessitant de fortes modifications morphologiques.

- **Maintien strict de la pose initiale** : L'usage du modèle ControlNet de type profondeur remplit parfaitement son rôle. La silhouette et la posture du stade de base sont intégralement préservées tout au long des générations.
- **Échec de la mutation sémantique** : Bien que le paramètre *control_guidance_end* à 0.3 ait été pensé pour laisser à l'IA la liberté de créer de nouveaux éléments, le modèle échoue. Il omet totalement les appendices massifs caractéristiques de cette lignée, comme les canons, se contentant d'ajouter des plaques de carapace directement sur la morphologie de base.
- **Altération identitaire (hallucination faciale)** : Le paramètre de transformation, réglé à 0.9, engendre une perte critique du "regard" spécifique de l'espèce originale. Le visage dérive vers une esthétique agressive (yeux rouges, rictus menaçant) qui dénature le design d'origine.
- **Stagnation morphologique** : À cause d'un ancrage trop fort sur le modèle initial, le Pokémon ne gagne ni en maturité ni en envergure. Le stade 2 IA conserve les proportions enfantines du stade de base, contredisant le principe même d'évolution.
- **Dérive stylistique** : L'IA confirme son instabilité face au style "Sugimori". Le rendu s'éloigne du minimalisme recherché avec des ombrages très marqués et l'ajout de détails superflus (notamment sur la modélisation des écailles abdominales), là où un

humain aurait épuré le trait.

7. Conclusion

En conclusion, si l'architecture combinant SDEdit et ControlNet excelle à figer l'empreinte géométrique initiale, elle se heurte à des compromis techniques majeurs en matière de character design. L'ancrage strict sur la carte de profondeur bloque l'évolution morphologique, empêchant le développement d'attributs complexes (éclosion florale, canons) et confinant les créatures à des proportions infantiles. À l'inverse, forcer cette mutation engendre un "paradoxe de la force" qui provoque des hallucinations sémantiques, détruisant systématiquement l'identité faciale et le regard originel du Pokémon. Ajouté à son incapacité chronique à reproduire l'épure du style officiel "Sugimori", le pipeline agit finalement davantage comme un algorithme de déformation rigide que comme un designer capable de concevoir une évolution organique et fidèle à l'ADN de la franchise.